Nama: Abdul Rozak A

NIM: 221344033

Kelas: 2B-TNK

Rangkuman Minggu 12 Elektronika Digital Lanjut

Aplikasi Rangkaian Sekuensial sebagai Serial Adder dan Pengkonversi ke Bilangan Negatif

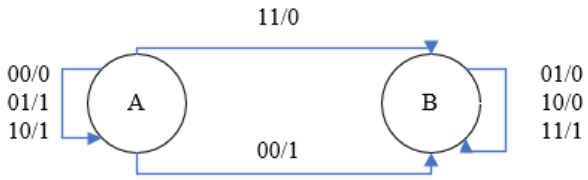
A. Full Adder

Full adder merupakan sebuah rangkaian elektronika yang digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan biner dengan memperhitungkan nilai carry-out dari penjumlahan bit sebelumnya. Rangkaian ini terdiri dari tiga input dan dua output, di mana dua input pertama (A dan B) mewakili dua bit yang akan ditambahkan, dan input ketiga (Cin) mewakili carry dari posisi yang lebih rendah. Dua output yang dihasilkan adalah hasil penjumlahan (sum) dan carry bit (Cout).

Full adder biasanya digunakan sebagai komponen penyusun dalam penjumlah bertingkat (cascade) yang menjumlahkan bilangan biner dengan jumlah bit yang lebih besar, seperti 8bit, 16bit, 32bit, dan seterusnya. Rangkaian full adder juga dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, seperti menggunakan rangkaian transistor-level khusus atau terdiri dari gerbang-gerbang logika lainnya. Selain itu, full adder juga dapat dibuat dari dua half adder dengan menghubungkan input dan output secara spesifik.

Table Kebenaran

INPUT			OUTPUT	
A	B	C_{IN}	C_{OUT}	SUM
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1



State Table

PS	NS/Z			
	A'B'	A'B	AB'	AB
A	A,0	A,1	A,1	B,0
B	A,1	B,0	B,0	B,1

State Assigned Table

PS	NS/Z			
	A'B'	A'B	AB'	AB
0	0,0	0,1	0,1	1,0
1	0,1	1,0	1,0	1,1

Pers. Input D-FF

Q\AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

D = AB+QB+QA

Pers. Output S

Q\AB	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

S = A ⊕ B ⊕ C

B. Pengkonversi bilangan ke negative

Konversikan 70 ke -70 dalam biner dan buatkan state diagram nya!

+70 = 01000110

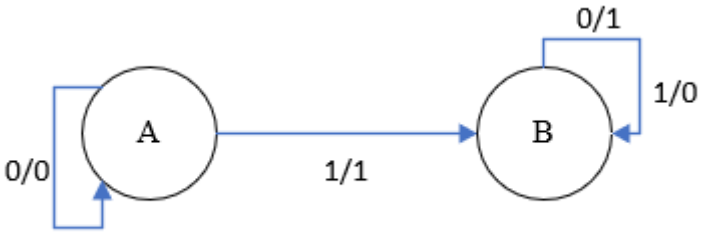
+70 Complement 1 = 10111001 ⟶ Complement 2 (+1) = 10111010 = -70

+70 = 01000110 → tidak membalikan

-70 = 10111010 → membalikkan

Dapat dilihat bahwa jika dilihat dari kanan, biner akan mulai dibalikkan setelah mendapat ‘1’ sehingga dapat dibuat state diagram sebagai berikut

State Diagram



DAFTAR PUSTAKA

[1] Last, First. (2023) Blog Babang Rangga: Pengertian Half Adder dan Full Adder. Retrieved November 17, 2023, from http://babangrangga.blogspot.com/2016/10/pengertian-half-adder-dan-full-adder.html?m=1